AWS CloudFormation

Integração e Entrega Continua - DevOps

Integrantes



Karina Moraes



Mike Franguelli



Nicolly Lemos



Pedro Cardozo



Rafaela Mansano

SUMÁRIO

1- Introdução

2- Problema

3- Funcionamento

4- Aplicação no DevOps

5- Integração

6- Vantagens e limitações

7- Concorrentes

8- Demonstração prática

9- Conclusão

INTRODUÇÃO

O que é?

- Serviço da AWS que permite modelar, provisionar e gerenciar recursos de nuvem descrevendo-os em um arquivo de texto (template), em vez de criá-los manualmente pelo console.

Categoria

- Ferramenta nativa e gratuita de Infrastructure as Code (IaC) da AWS.

Contexto

- Lançado pela AWS em 2011, é um dos serviços mais antigos de IaC do mercado.
- Integração DevOps: trata a infraestrutura como código (versionável, revisável e reprodutível)
- Objetivo: elimina configurações manuais e inconsistências entre ambientes (dev, teste, prod).

PROBLEMA

01

PROVISIONAMENTO MANUAL

Criar recursos clicando no console é lento, sujeito a erro humano e difícil de repetir de forma idêntica.

02

FALTA DE RASTREABILIDADE

Sem código, não há histórico claro de o que foi alterado, quando e por quem.

03

AMBIENTES INCONSISTENTES

Recriar um ambiente igual (dev, homologação, produção) manualmente quase nunca resulta em cópias idênticas.

FUNCIONAMENTO

Antes de atualizar uma Stack já existente, o CloudFormation pode gerar um "Change Set" , uma prévia exata do que vai mudar, ser criado ou removido, evitando surpresas em produção.

01

TEMPLATE

Arquivo YAML ou JSON descreve os recursos desejados e suas dependências.

02

STACK

O template é enviado à AWS, que cria uma "Stack": um conjunto de recursos gerenciado como uma única unidade.

03

ORQUESTRAÇÃO

O CloudFormation calcula sozinho a ordem correta de criação, respeitando as dependências entre recursos.

04

ROLLBACK

Se algo falhar no meio do processo, ele desfaz automaticamente tudo o que já havia sido criado.

APLICAÇÃO NO DEVOPS

- **Provisionamento como código:** define e versiona a infraestrutura (redes, servidores, bancos) no Git com o código da aplicação.
- **Automação em CI/CD:** pipelines (ex.: AWS CodePipeline) acionam o CloudFormation para criar ou atualizar a infraestrutura automaticamente.
- **Alinhamento Dev & Ops:** padroniza a linguagem entre equipas, permitindo rever mudanças de infraestrutura via pull request.



INTEGRAÇÃO

SERVIÇOS AWS

Suporta a quase totalidade dos serviços: EC2, S3, RDS, Lambda, VPC, IAM e centenas de outros.

CI/CD (CODEPIPELINE / CODEBUILD)

Acionado automaticamente no pipeline para provisionar infraestrutura a cada deploy

AWS CDK

Escrever infraestrutura em Python e TypeScript, que são compiladas para templates CloudFormation.

GIT / CONTROLE DE VERSÃO

templates versionados em repositórios, permitindo rever alterações como código de aplicação.

VANTAGENS E LIMITAÇÕES

- **Nativo da AWS:** sem custo pelo serviço em si, paga-se apenas pelos recursos criados.
- Rollback automático em caso de falha durante o provisionamento.
- Gerencia todo o ciclo de vida: criação, atualização e remoção da infraestrutura.

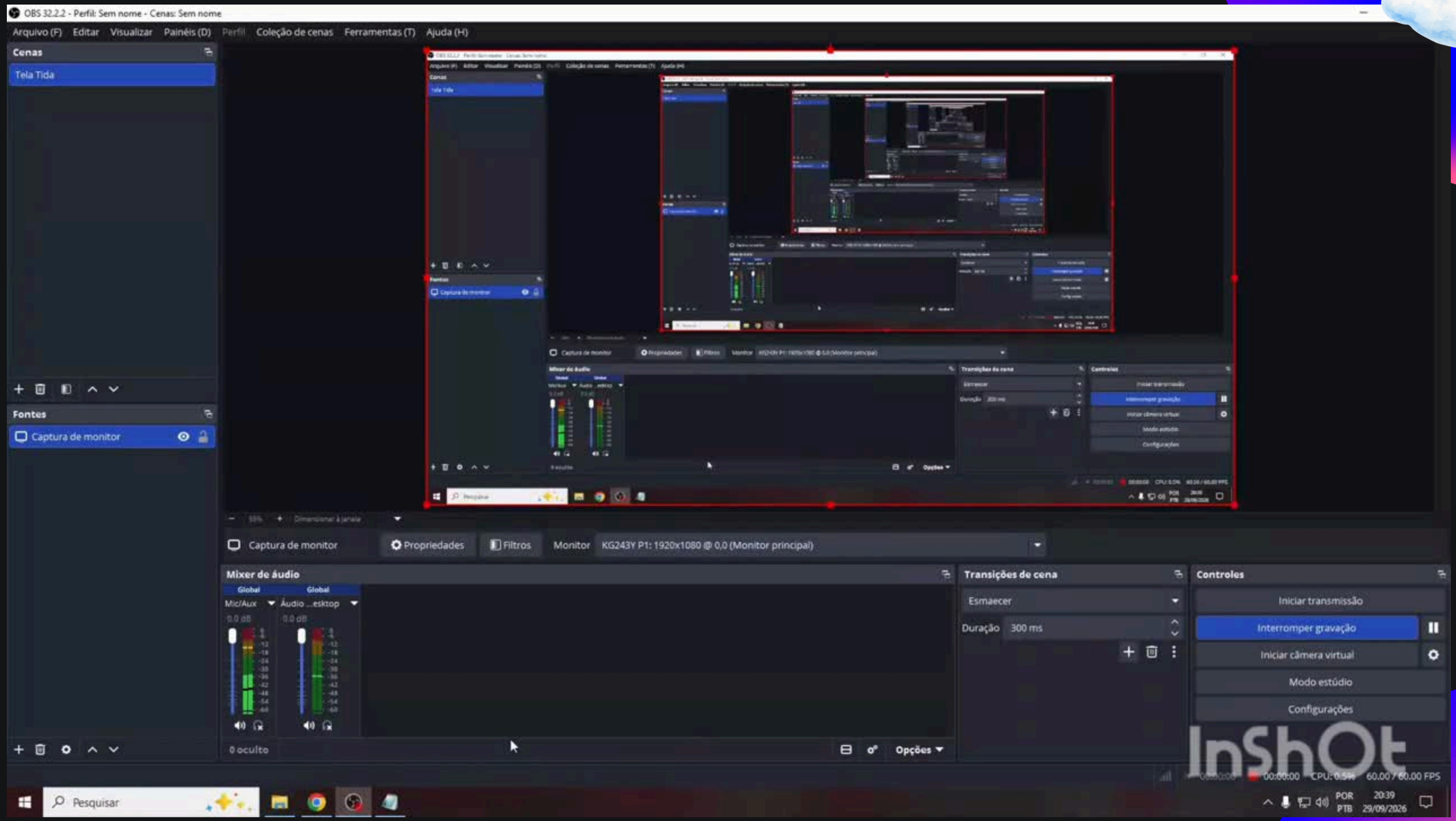
- Curva de aprendizado do YAML/JSON pode ser alta para times iniciantes.
- Restrito ao ecossistema AWS, não é multi-cloud.
- Templates grandes tendem a ficar extensos e complexos de manter.
- Depuração de erros de sintaxe ou de dependência pode ser trabalhosa.

CONCORRENTES



Ferramenta	Provedor / Nuvem	Multi-cloud?	Linguagem
AWS CloudFormation	AWS (nativo)	Não	YAML / JSON
Terraform	HashiCorp / multi-cloud	Sim	HCL
AWS CDK	AWS (nativo)	Não	TypeScript, Python, Java...
Pulumi	Multi-cloud	Sim	TypeScript, Python, Go...
Google Deployment Manager	Google Cloud	Não	YAML / Python

DEMONSTRAÇÃO PRÁTICA


OBS 32.2.2 - Perfil: Sem nome - Cenas: Sem nome
Arquivo (F) Editar Visualizar Painéis (D) Perfil Coleção de cenas Ferramentas (T) Ajuda (H)
Cenas
Tela Tida
Fontes
Captura de monitor
Captura de monitor
Propriedades
Filtros
Monitor
KG243Y P1: 1920x1080 @ 0,0 (Monitor principal)
Mixer de áudio
Global
Global
Mic/Aux
Áudio ...esktop
0.0 dB
0.0 dB
0 oculto
Opções
Transições de cena
Esmaecer
Duração
300 ms
Controles
Iniciar transmissão
Interromper gravação
Iniciar câmera virtual
Modo estúdio
Configurações
Pesquisar
00:00:00
CPU: 0.5%
60.00 / 60.00 FPS
POR
PTB
20:39
29/09/2026

CONCLUSÃO

QUANDO UTILIZAR

- Projetos que já vivem dentro da AWS e precisam de infraestrutura reproduzível entre ambientes.
- Times que querem versionar e auditar toda mudança de infraestrutura.
- Organizações que buscam automação nativa, sem ferramentas ou custos de terceiros.

PRINCIPAL APRENDIZADO

- Tratar infraestrutura como código traz previsibilidade.
- Reduz erro humano e torna o CloudFormation uma peça-chave da etapa de Provisionamento dentro da esteira DevOps.
- A ponte entre "escrever código" e "ter um ambiente funcionando".

REFERÊNCIAS

- AWS. What is AWS CloudFormation? Documentação oficial da AWS.

- HUMBLE, J.; PRIKLADNICKI, R. Entrega Contínua: Como Entregar Software de Forma Rápida e Confiável. São Paulo: Bookman, 2013.

- ARUNDEL, J.; DOMINGUS, J. DevOps nativo de nuvem com Kubernetes. São Paulo: Novatec, 2019.

- KIM, G.; HUMBLE, J.; DEBOIS, P.; WILLIS, J. Manual de DevOps: Como obter agilidade, confiabilidade e segurança em organizações tecnológicas. São Paulo: Starlin Alta Editora, 2018.

- SPACELIFT. Pulumi Alternatives — comparativo de ferramentas de Infrastructure as Code, 2026.

OBRIGADO PELA ATENÇÃO!



Karina Moraes



Mike Franguelli



Nicolly Lemos



Pedro Cardozo



Rafaela Mansano